Teil II: Haushaltstheorie

2.1 Budgetbeschränkung

6. Aufgabe

a) Bestimmen Sie analytisch und graphisch aus der Budgetrestriktion $p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 \leq m$ für den Fall mit zwei Gütern die Budgetgerade $x_2 = x_2(x_1)$, sowie die daraus resultierende Budgetmenge.

b) Wie lassen sich die Achsenabschnitte der Budgetgeraden sowie ihre Steigung interpretieren, und wie verändert sich die Lage der Budgetgeraden, wenn sich die Preise p_1, p_2 oder das Einkommen m ändern?

7. Aufgabe

Skizzieren Sie die Budgetmenge eines Haushalts mit Einkommen m, der zwei Konsumgüter x_1 und x_2 (zu den Preisen $p_1, p_2 > 0$, wobei gilt: $p_1 < p_2$) konsumiert. Stellen Sie dazu die Budgetrestriktion auf und bestimmen Sie daraus die Gleichung der Budgetgeraden. Zeigen Sie im Weiteren die Veränderungen der Budgetmenge in den folgenden Situationen:

a) Der Konsument benötigt zum Überleben Mindestmengen ($x_{1min} > 0$ bzw. $x_{2min} > 0$) von beiden Gütern.

b) Dem Konsumenten wird zusätzlich eine Mengensteuer von $t_m > 0$ Geldeinheiten pro Einheit für den Kauf von Gut 1 auferlegt.

c) Dem Konsumenten wird eine Wertsteuer von $t_w\%$ für den Kauf von Gut 2 auferlegt.

d) Das Einkommen des Haushalts sinkt infolge von Arbeitslosigkeit und halbiert sich.

e) Der Konsument kann von Gut 1 nur noch maximal die Menge $x_1 = x_{1max}$ kaufen (wobei gilt, dass $x_{1min} < x_{1max} < \frac{m/2}{p_1+t_m}$).

f) Das Gut x_2 wird ab einer Menge von $\bar{x}_2$ (wobei gilt, dass $x_{2min} < \bar{x}_2 < \frac{m/2}{(1+\frac{t_w}{100})\cdot p_2}$) zu 100% besteuert.

2.2 Präferenzen

8. Aufgabe

a) Nennen und erläutern Sie die drei Grundannahmen über die Präferenzordnung von Konsumenten, mit deren Hilfe eine Ordnung hinsichtlich der Präferenzen ermöglicht wird.

b) Welche Annahmen bzw. Bedingungen sind zusätzlich notwendig, um die Präferenzordnung durch eine stetige Nutzenfunktion darstellen zu können und einfache Beweise durchführen zu können?

c) Warum können sich verschiedene Indifferenzkurven aufgrund der vorher getroffenen Annahmen nicht schneiden?

9. Aufgabe

Ein Konsument habe die Wahl zwischen verschiedenen Güterbündeln $(A; B; C; D; E; F)$, für welche unten die jeweiligen bilateralen Präferenzrelationen dargestellt sind. Bilden Sie, wenn möglich, aus diesen Präferenzrelationen eine Präferenzordnung, d.h. ordnen Sie die Güterbündel entsprechend der Vorlieben des Konsumenten an. Gehen Sie bei der Bearbeitung davon aus, dass sowohl das Reflexivitäts- als auch das Vollständigkeitsaxiom gelten.

a) $A \sim E; C \succ B; F \succ E; A \succ D; F \prec B$

b) $A \succ B; C \succ B; D \sim A; E \succ A; B \succ D; F \prec B$

c) $A \sim B; D \sim E; C \sim B; A \prec E; D \sim C$

Halten Sie es für möglich, dass eine (nicht vollkommen rationale Person) eine Präferenzordnung wie unter c) besitzt? Nennen Sie ein Beispiel?

10. Aufgabe

Die Aussagen a) bis c) beschreiben Präferenzordnungen verschiedener Haushalte. Nehmen Sie an, dass die Aussagen für alle $(x_1 + x_2) \gg 0$ gelten und dass die Präferenzordnungen vollständig, transitiv und reflexiv sind. Weiterhin gilt: $\delta > 0$, $\epsilon > 0$. Bestimmen und skizzieren Sie die jeweiligen Indifferenzkurvensysteme.

a) $(x_1 + \delta; x_2) \succ (x_1; x_2) \sim (x_1 - \epsilon; x_2 + \epsilon)$

b) $(x_1 + \delta; x_2) \succ (x_1; x_2 + \epsilon) \sim (x_1; x_2) \sim (x_1; x_2 - \epsilon)$

c) $(x_1 + \delta; x_2 + \epsilon) \succ (x_1; x_2) \sim (x_1 + \delta; x_2) \sim (x_1; x_2 + \epsilon)$

11. Aufgabe

a) Was bedeutet der Begriff Grenzrate der Substitution (GRS)? Erläutern Sie diesen Begriff graphisch und verbal.

b) Begründen Sie, warum Indifferenzkurven im Normalfall eine negative Steigung ($GRS < 0$) haben. Welche Annahme der Präferenzordnung ist dafür verantwortlich?

c) Durch welche zusätzliche Annahme über die Präferenzordnung wird eine abnehmende Grenzrate der Substitution erreicht?

d) Was bedeutet eine abnehmende Grenzrate der Substitution (GRS) ökonomisch?

2.3 Nutzen

12. Aufgabe

Zeigen Sie beispielhaft und möglichst allgemein die mathematische Form von Nutzenfunktionen für den 2-Güter-Fall ($u(x_1, x_2)$) und zeichnen Sie, für eine konkrete Funktion, zu drei verschieden Nutzenniveaus, die Indifferenzkurven für den Fall, dass:

a) Beide Güter vollkommene Substitute zueinander sind.

b) Beide Güter vollkommene Komplemente zueinander sind.

c) Beide Güter zwar annähernd vollständig, jedoch niemals ganz vollständig substituierbar sind.

d) Es sich um eine quasilineare Nutzenfunktion handelt, wobei das Gut x_2 einen konstanten Nutzenzuwachs erbringt.

13. Aufgabe

Leiten Sie allgemein für den 2-Güter-Fall ($u(x_1, x_2)$) die Grenzrate der Substitution analytisch her. Was ist die Grenzrate der Substitution mathematisch?

14. Aufgabe

Ein Konsument habe die Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2$.

a) Berechnen Sie für die obige Nutzenfunktion die Funktion der Indifferenzkurve durch den Konsumpunkt $x_1 = 16$, $x_2 = 3$ und die Grenzrate der Substitution in diesem Punkt.

b) Zeigen Sie, dass für diese Nutzenfunktion der Grenznutzen des Konsumenten (zumindest für x_1) positiv, jedoch abnehmend ist. Was bedeutet dies ökonomisch, graphisch und mathematisch?

c) Zeigen Sie, dass diese Nutzenfunktion gegenüber positiven streng monotonen Transformationen in dem Sinne invariant ist, dass die transformierte Nutzenfunktion weiterhin die gleiche Präferenzordnung repräsentiert. Zeigen Sie auch, wie sich eine positive streng monotone Transformation auf die Grenzrate der Substitution auswirkt.

2.4 Haushaltsentscheidungen

15. Aufgabe

Stellen Sie graphisch eine Nutzenmaximierung eines Haushalts unter Berücksichtigung seiner Budgetbeschränkung dar. Welche Bedingungen "müssen" im Optimum erfüllt sein? Welche Probleme können auftreten?

16. Aufgabe

Ein Haushalt mit folgender Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2^{1/2}$ fragt zu den Preisen $p_1 = 4$ und $p_2 = 2$ die Mengen $x_1 = 12$ und $x_2 = 8$ nach. Wie kann man auch ohne den optimalen Konsumplan zu kennen, entscheiden, ob das gewählte Konsumbündel optimal ist?

17. Aufgabe

Betrachten Sie den allgemeinen 2-Güter-Fall mit $u(x_1, x_2)$. Die Preise der Güter sind mit p_1 bzw. p_2 und das Einkommen mit m gegeben.

a) Stellen Sie das Nutzenmaximierungsproblem des Konsumenten und dessen Lösung unter Berücksichtigung der Budgetbeschränkung graphisch dar und geben Sie die Zielfunktion und die Nebenbedingung an. Über welche Variablen wird optimiert und

was sind die Parameter? Lösen Sie ferner dieses Optimierungsproblem mit Hilfe des Lagrange-Verfahrens.

b) Stellen Sie das Ausgabenminimierungsproblem des Konsumenten für das Erreichen eines bestimmten Nutzenniveaus ($\bar{u}$) und dessen Lösung graphisch dar und geben Sie auch hier die Zielfunktion und die Nebenbedingung an. Über welche Variablen wird optimiert und was sind die Parameter? Lösen Sie dieses Optimierungsproblem wiederum mit Hilfe des Lagrange-Verfahrens.

c) Was fällt Ihnen beim Vergleich der Lösungen der Aufgabenteile a) und b) auf? Welche Bedingungen sind jeweils im Optimum erfüllt? Interpretieren Sie diese Bedingung(en) ökonomisch.

18. Aufgabe

Ein Konsument habe eine Präferenzordnung, welche sich durch die Cobb-Douglas-Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = x_1^{\alpha} \cdot x_2^{\beta}$ darstellen lässt, wobei gilt: $\alpha, \beta > 0$. Die Preise der Güter sind mit p_1 bzw. p_2 und das Einkommen ist mit m gegeben.

a) Lösen Sie das Nutzenmaximierungsproblem des Konsumenten.

b) Zeigen Sie, dass die jeweiligen im Optimum konsumierten Mengen beider Güter (x_1^*, x_2^*) vom Preis des jeweils anderen Gutes unabhängig sind. In welchem Zusammenhang stehen diese Mengen zum verfügbaren Einkommen? Welche sehr nützliche "Eigenschaft" für Cobb-Douglas-Nutzenfunktionen lässt sich daraus herleiten?

19. Aufgabe

Die Cobb-Douglas-Nutzenfunktion eines Konsumenten sei mit $u(x_1, x_2) = x_1^{1/2} \cdot x_2^{1/2}$ gegeben. Die Preise der Güter betragen $p_1 = 8$ und $p_2 = 2$. Das Einkommen ist mit $m = 400$ gegeben.

a) Welche Mengen sollte der Konsument jeweils kaufen, um seinen Nutzen zu maximieren?

b) Welches Einkommen bräuchte der Haushalt mindestens, um einen Nutzen von 50 erzielen zu können?

c) Gehen Sie von den im Aufgabenteil a) errechneten optimalen Konsummengen und dem damit erzielten Nutzenniveau aus. Um wie viele marginale Einheiten würde der Nutzen steigen, wenn sich das Einkommen um eine marginale Einheit erhöht? (*Hinweis: Um diese Aufgabe lösen zu können, müssen Sie zunächst die indirekte Nutzenfunktion* $v(p_1, p_2, m) = u(x_1(p_1, p_2, m), x_2(p_1, p_2, m))$ *aufstellen und diese*

nach dem Einkommen ableiten. Die indirekte Nutzenfunktion ist in Abhängigkeit der Marschallschen Nachfragefunktionen definiert und gibt für alle Kombinationen von Preisen und Einkommen den maximal erreichbaren Nutzen an.)

d) In welchem Zusammenhang steht der in Aufgabenteil c) berechnete Grenznutzen des Einkommens zum Lagrange-Parameter λ?

20. Aufgabe

Gehen Sie im 2-Güter-Fall (x_1, x_2) von den Preisen $p_1 = 6$ und $p_2 = 2$ aus. Das Einkommen betrage $m = 120$.

a) Bestimmen Sie den optimalen Konsumplan und den maximal erreichbaren Nutzen für einen Konsumenten mit einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = 4x_1 + 2x_2$. Um welche Art von Präferenzordnung handelt es sich dabei?

b) Bestimmen Sie den optimalen Konsumplan und den maximal erreichbaren Nutzen für einen Konsumenten mit einer Nutzenfunktion $u(x_1, x_2) = min\{\frac{x_1}{2}, \frac{x_2}{4}\}$. Um welche Art von Präferenzordnung handelt es sich dabei?

21. Aufgabe

Die Nutzenfunktion eines Haushalts sei mit $u(x_1, x_2) = x_1^{1/3} \cdot x_2^{2/3}$ gegeben. Die Preise der Güter (ohne Steuer) betragen $p_1 = 2$ und $p_2 = 4$. Das Einkommen ist mit $m = 12$ gegeben. Der Staat erwägt, eine Wertsteuer in Höhe von $t_W = 20\%$ auf Gut 1 zu erheben.

a) Berechnen Sie die nutzenmaximierende Nachfrage des Haushalts bei gegebenen Preisen (ohne Steuer).

b) Wie ändert sich die nutzenmaximierende Nachfrage des Haushalts bei Erhebung der Wertsteuer auf den Kauf von Gut 1?

c) Gibt es eine andere (geeignetere) Steuer, mit welcher der Staat das gleiche Steueraufkommen generieren könnte? Zeigen Sie ihre Lösung anhand des obigen Falles. Wie hoch müsste der Steuersatz dieser alternativen (für den Konsumenten "optimalen") Besteuerung ausfallen? Errechnen Sie wiederum die nutzenmaximierende Nachfrage des Haushalts.

d) Veranschaulichen Sie die Lösungen der Aufgabenteile a) bis c) graphisch.